PROVA 1 - INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

1. Sejam $X_1, \ldots, X_n$ variáveis aleatórias *i.i.d.* com $X_i \sim N(\theta, 1)$, $\theta \in \mathbb{R}$ ($\sigma^2 = 1$ conhecida). Sejam $\bar{X}$ a média amostral e $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$.

   (a) *(0,5)* Mostre que $\bar{X}$ e S^2 são independentes.

   (b) *(0,5)* Mostre que $\delta(\boldsymbol{X}) = \bar{X} \cdot S^2$ é um estimador não viesado de θ.

   (c) *(0,5)* Proponha um outro estimador com variância menor ou igual à de $\delta(\boldsymbol{X})$.

   (d) *(0,5)* O resultado obtido em (c) é o UMVUE de θ? Justifique.

   (e) *(1,0)* Encontre o UMVUE de e^{θ}.

   Conceitos trabalhados: estimação não viesada; completude; ancilaridade; Teorema de Basu; Teorema de Rao-Blackwell; Teorema de Lehmann-Scheffé. **Nível de dificuldade**: fácil.

   Resolução: Para o primeiro item, observe que a desindade conjunta é dada por

$$f(\mathbf{x};\theta) = (2\pi)^{-n/2}\exp\left\{-\tfrac{1}{2}\sum x_i^2\right\}\exp\left\{\theta\sum x_i - \tfrac{n\theta^2}{2}\right\},$$

   uma família exponencial com estatística natural $T = \sum X_i$ e parâmetro natural θ variando em um aberto de $\mathbb{R}$. Logo, como $\bar{X}$ é função bijetiva de T, é suficiente e completa. Por outro lado, usando que $X_i = Z_i + \theta$, onde $Z_i \sim N(0,1)$, concluímos que S^2 é ancilar. Logo, pelo Teorema de Basu, $\bar{X} \perp S^2$. Agora, usamos essa independência para calcular a esperança:

$$\mathbb{E}_\theta[\bar{X}S^2] = \mathbb{E}_\theta[\bar{X}]\,\mathbb{E}_\theta[S^2] = \theta \cdot 1 = \theta,$$

   pois $\mathbb{E}[\bar{X}] = \theta$ e

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[S^2] &= \frac{1}{n-1}\left[\sum \mathbb{E}[X_i^2] - n\mathbb{E}[\bar{X}^2]\right], \\
&= \frac{1}{n-1}\left[n(\mathrm{Var}(X_i) + \mathbb{E}[X_i]^2) - n(\mathrm{Var}(\bar{X}) + \mathbb{E}[\bar{X}]^2)\right], \\
&= \frac{1}{n-1}\left[n - n\,\mathrm{Var}(\bar{X})\right], \\
&= \frac{1}{n-1}\left[n - \mathrm{Var}(X_i)\right], \\
&= 1.
\end{aligned}$$

   Para o item c, como $\bar{X}$ é suficiente, o Teorema de Rao-Blackwell sugere $\mathbb{E}[\delta \mid \bar{X}]$:

$$\mathbb{E}[\delta \mid \bar{X}] = \bar{X}\,\mathbb{E}[S^2 \mid \bar{X}] = \bar{X}\,\mathbb{E}[S^2] = \bar{X},$$

   usando de novo a independência. Além disso, o Teorema de Lehmann-Scheffé garante que é UMVUE. Por fim, como $\bar{X} \sim N(\theta, 1/n)$, calculando a esperança diretamente, é possível concluir que

$$\mathbb{E}_\theta\left[e^{\bar{X}}\right] = \exp\left\{\theta + \frac{1}{2n}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}_\theta\left[e^{\bar{X} - \frac{1}{2n}}\right] = e^{\theta}.$$

   Logo, o estimador $e^{\bar{X} - 1/(2n)}$ é não viesado para e^{θ} e é função da estatística suficiente e completa $\bar{X}$. Portanto, por Lehmann-Scheffé, é UMVUE de e^{θ}. ■

   Comentário: Nessa questão, obtivemos resultados importantes para estimadores comumente usados para a média e a variância. Usamos a teoria de

Data: 07 de Outubro de 2026.

estimação não viesada para derivar propriedades desses estimadores e obter novos estimadores com propriedades semelhantes.

2. Sejam $X_1, \ldots, X_n$ variáveis aleatórias *i.i.d.* com $X_i \sim N(\theta, \theta)$.

   (a) *(1,0)* Encontre o EMV para $g(\theta) = \theta(\theta + 1)$.

   (b) *(1,0)* Caracterize a distribuição assintótica de $\sqrt{n}(\hat{g} - g(\theta))$, onde $\hat{g}$ é o EMV obtido em (a).

   (c) *(1,0)* O resultado obtido em (a) é o UMVUE de $g(\theta)$? Justifique.

   Conceitos trabalhados: estimação por máxima verossimilhança; distribuição assintótica; cota de Cramér-Rao. **Nível de dificuldade**: médio.

   Resolução: Para uma observação, $\log f(x;\theta) = -\frac{1}{2}\log(2\pi) - \frac{1}{2}\log\theta - \frac{(x-\theta)^2}{2\theta}$, e como $\frac{(x-\theta)^2}{2\theta} = \frac{x^2}{2\theta} - x + \frac{\theta}{2}$,

$$\ell(\theta) \propto -\frac{n}{2}\log\theta - \frac{\sum x_i^2}{2\theta} + \sum x_i - \frac{n\theta}{2}.$$

   Logo, com $m_2 = \frac{1}{n}\sum x_i^2$,

$$\ell_n'(\theta) = -\frac{n}{2\theta} + \frac{n\,m_2}{2\theta^2} - \frac{n}{2} = \frac{n}{2\theta^2}\big(m_2 - \theta - \theta^2\big) = 0 \iff \theta^2 + \theta - m_2 = 0,$$

   cuja a única raiz positiva é

$$\hat{\theta} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4m_2}}{2}.$$

   Usando a invariância do EMV, $\hat{g} = g(\hat{\theta}) = \hat{\theta}^2 + \hat{\theta} = m_2$, i.e,

$$\hat{g} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2.$$

   Agora, sabemos que

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \to N(0, 1/I(\theta)).$$

   Além disso, pelo Método Delta,

$$\sqrt{n}(\hat{g} - g(\theta)) \to N(0, [g'(\theta)]^2/I(\theta)).$$

   Para calcular a informação de Fisher, temos

$$\ell_n''(\theta) = \frac{n}{2\theta^2} - \frac{nm_2}{\theta^3}.$$

   Usando $\mathbb{E}[X^2] = \theta + \theta^2$:

$$I_n(\theta) = -\mathbb{E}[\ell_n''] = -\frac{n}{2\theta^2} + \frac{n(\theta + \theta^2)}{\theta^3} = \frac{n}{2\theta^2} + \frac{n}{\theta} = \frac{n + 2n\theta}{2\theta^2},$$

   ou seja, para uma observação, $I(\theta) = \frac{1+2\theta}{2\theta^2}$. Portanto, como $g'(\theta) = 2\theta + 1$,

$$\sqrt{n}\big(\hat{g} - g(\theta)\big) \xrightarrow{d} N\big(0,\ 2\theta^2(2\theta + 1)\big).$$

   Para checar se é UMVUE, vamos calculamos a Cota de Cramér–Rao para g:

$$\frac{g'(\theta)^2}{I_n(\theta)} = \frac{2\theta^2(2\theta + 1)}{n}.$$

Além disso,

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(\hat{g}) &= \frac{1}{n}\operatorname{Var} X_1^2,\\ &= \frac{1}{n}(\mathbb{E}[X_1^4] - \mathbb{E}^2[X_1^2]),\\ &= \frac{1}{n}(4\theta^3 + 2\theta^2).\end{aligned}$$

Logo, a variância de $\hat{g}$ coincide com a cota, e um estimador não viesado que atinge a cota de Cramér-Rao tem variância mínima uniformemente. ■

Comentário: Aplicamos a estimação por máxima verossimilhança (EMV) para um caso normal. Em particular, usamos a teoria de EMV para caracterizar algumas propriedades do estimador obtido.

3. Considere uma família de locação-escala com densidade

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sigma}\, f_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \qquad \mu \in \mathbb{R},\ \sigma > 0,$$

onde f_0 é uma densidade diferenciável, e seja $\theta = (\mu, \sigma)$. Denote por $I(\theta)$ a matriz de informação de Fisher de θ, com entradas $I_{\mu\mu}(\theta)$, $I_{\mu\sigma}(\theta)$, $I_{\sigma\sigma}(\theta) > 0$.

(a) *(1,0)* Mostre que

$$\left[I(\theta)^{-1}\right]_{\mu\mu} \ \geq\ \frac{1}{I_{\mu\mu}(\theta)},$$

com igualdade se, e somente se, $I_{\mu\sigma}(\theta) = 0$. Interprete o resultado em termos do custo, para a estimação de μ, de não se conhecer σ.

(b) *(1,0)* Suponha agora que f_0 é simétrica em torno de 0 (isto é, $f_0(-z) = f_0(z)$ para todo z). Mostre que $I_{\mu\sigma}(\theta) = 0$ e, usando o item (a), conclua o que isso implica para a cota de Cramér–Rao de μ – e verifique que a distribuição Normal satisfaz essa condição.

Conceitos trabalhados: informação de Fisher; família locação-escala; cota de Cramér-Rao. **Nível de dificuldade**: difícil.

Resolução: Para $I = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ com $ac - b^2 > 0$,

$$I^{-1} = \frac{1}{ac-b^2}\begin{pmatrix} c & -b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Logo

$$[I^{-1}]_{\mu\mu} = \frac{c}{ac-b^2} = \frac{1}{a - b^2/c} = \frac{1}{I_{\mu\mu} - I_{\mu\sigma}^2/I_{\sigma\sigma}}.$$

Por outro lado, como $ac - b^2 > 0$ e $c > 0$, temos $a - \frac{b^2}{c} = \frac{ac-b^2}{c} > 0$. Como $b^2/c \geq 0$, vale $0 < a - \frac{b^2}{c} \leq a$. Além disso, como $t \mapsto 1/t$ é decrescente em $t > 0$,

$$[I^{-1}]_{\mu\mu} = \frac{1}{a - b^2/c} \ \geq\ \frac{1}{a} = \frac{1}{I_{\mu\mu}},$$

onde $\frac{1}{a-b^2/c} = \frac{1}{a} \iff b^2/c = 0 \iff b = I_{\mu\sigma} = 0$. Pela cota de Cramér–Rao para n observações:

- σ conhecido: qualquer estimador não viesado de μ tem $\operatorname{Var} \geq \dfrac{1}{nI_{\mu\mu}}$.
- σ desconhecido: $\operatorname{Var} \geq \dfrac{[I^{-1}]_{\mu\mu}}{n}$, cota que é maior ou igual à anterior.

A razão entre as duas cotas é

$$\frac{1/I_{\mu\mu}}{[I^{-1}]_{\mu\mu}} = 1-\rho^2, \qquad \rho^2 = \frac{I_{\mu\sigma}^2}{I_{\mu\mu}I_{\sigma\sigma}} \in [0,1).$$

Assim, não conhecer σ tem um custo para estimar μ: a melhor variância possível é inflada pelo fator $1/(1-\rho^2) \geq 1$. Para o item b, seja $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ e $\psi(z) = \dfrac{f_0'(z)}{f_0(z)}$. Como $\log f = -\log\sigma + \log f_0(z)$, com $\frac{\partial z}{\partial \mu} = -\frac{1}{\sigma}$ e $\frac{\partial z}{\partial \sigma} = -\frac{z}{\sigma}$:

$$\frac{\partial \log f}{\partial \mu} = -\frac{\psi(z)}{\sigma}, \qquad \frac{\partial \log f}{\partial \sigma} = -\frac{1}{\sigma} - \frac{z\,\psi(z)}{\sigma} = -\frac{1+z\psi(z)}{\sigma}.$$

Sob regularidade, $I_{\mu\sigma} = \mathbb{E}\Big[\frac{\partial \log f}{\partial \mu}\frac{\partial \log f}{\partial \sigma}\Big]$ e, com $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim f_0$,

$$I_{\mu\sigma} = \frac{1}{\sigma^2}\mathbb{E}\big[\psi(Z)\,(1+Z\psi(Z))\big] = \frac{1}{\sigma^2}\Big\{\mathbb{E}[\psi(Z)] + \mathbb{E}[Z\psi(Z)^2]\Big\}.$$

Para o primeiro termo, $\mathbb{E}[\psi(Z)] = \int \frac{f_0'}{f_0} f_0\,dz = \int f_0'(z)\,dz = f_0(\infty) - f_0(-\infty) = 0$. Para o segundo termo, se $f_0(-z) = f_0(z)$, derivando, $f_0'(-z) = -f_0'(z)$ (f_0' é ímpar). Então $\psi(-z) = \frac{f_0'(-z)}{f_0(-z)} = -\psi(z)$: ψ é ímpar, ψ^2 é par e $z\psi(z)^2$ é ímpar. Como f_0 é par, o integrando $z\psi(z)^2 f_0(z)$ é ímpar, e

$$\mathbb{E}[Z\psi(Z)^2] = \int z\,\psi(z)^2 f_0(z)\,dz = 0.$$

Logo, $I_{\mu\sigma}(\theta) = 0$. Pelo item (a), com $I_{\mu\sigma} = 0$ vale a igualdade:

$$[I^{-1}]_{\mu\mu} = \frac{1}{I_{\mu\mu}} \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{CR}_\mu = \frac{1}{nI_{\mu\mu}} \text{ com ou sem conhecer } \sigma.$$

Ou seja, em uma família de locação-escala com f_0 simétrica, desconhecer σ não custa nada, em termos da cota, para estimar μ. Agora, para a Normal, $f_0 = \varphi$, $\varphi(z) = (2\pi)^{-1/2}e^{-z^2/2}$, é simétrica e $\psi(z) = -z$. Então:

$$\begin{aligned}
I_{\mu\mu} &= \frac{\mathbb{E}[\psi(Z)^2]}{\sigma^2} = \frac{\mathbb{E}[Z^2]}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2},\\
I_{\sigma\sigma} &= \frac{\mathbb{E}[(1+Z\psi(Z))^2]}{\sigma^2} = \frac{\mathbb{E}[(1-Z^2)^2]}{\sigma^2} = \frac{1-2+3}{\sigma^2} = \frac{2}{\sigma^2},\\
I_{\mu\sigma} &= \frac{\mathbb{E}[\psi(Z)] + \mathbb{E}[Z\psi(Z)^2]}{\sigma^2} = \frac{-\mathbb{E}[Z] + \mathbb{E}[Z^3]}{\sigma^2} = 0.
\end{aligned}$$

Portanto $I(\theta) = \mathrm{diag}\left(\frac{1}{\sigma^2}, \frac{2}{\sigma^2}\right)$, e a cota para μ é $\dfrac{\sigma^2}{n}$, a mesma com σ conhecido ou não. ■

Comentário: Nessa questão, derivamos algumas propriedades da família de distribuições locação-escala, relacionadas a informação de Fisher. Em particular, derivamos algumas implicações na estimação de acordo com cada hipótese considerada.